



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



Marco Teórico

Videojuego educativo de simulación gamificada para el aprendizaje práctico de ciberseguridad dirigido a estudiantes de Informática y Sistemas

Área: Ingeniería de Software

Subárea: Videojuegos y Gamificación

Materia: Taller de Grado I

Estudiante: José Daniel Virreira Rufino

Docente: Lic. Corina Justina Flores Villaroel

Grupo: 6

Gestión: I/2026

Índice

1	Ciberseguridad y formación universitaria	2
1.1	Concepto de ciberseguridad	2
1.2	Principios fundamentales	3
1.3	Amenazas y vulnerabilidades	3
1.4	Importancia en la educación superior	4
2	Aprendizaje práctico de ciberseguridad	4
2.1	Limitaciones del enfoque teórico	5
2.2	Aprendizaje activo	5
2.3	Aprendizaje basado en casos	6
2.4	Práctica guiada	6
2.5	Retroalimentación en el aprendizaje	7
3	Definición de términos	8
4	Referencias	9

1. Ciberseguridad y formación universitaria

La ciberseguridad es un área fundamental dentro de la formación universitaria en carreras relacionadas con informática y sistemas, debido a que permite comprender los riesgos asociados al uso de tecnologías digitales. En este capítulo se presentan los conceptos principales de ciberseguridad, sus principios fundamentales, las amenazas y vulnerabilidades más frecuentes, así como su importancia dentro de la educación superior. Estos elementos sirven como base para comprender por qué el aprendizaje de ciberseguridad no debe limitarse a contenidos teóricos, sino que debe complementarse con actividades prácticas orientadas a la toma de decisiones frente a situaciones de riesgo.

1.1. Concepto de ciberseguridad

La ciberseguridad comprende el conjunto de principios, procedimientos, prácticas y controles orientados a proteger sistemas, redes, dispositivos, servicios e información frente a accesos no autorizados, alteraciones, interrupciones, ataques digitales o pérdidas de datos. Desde una perspectiva técnica, su propósito se relaciona con la prevención del daño, la protección y la recuperación de sistemas electrónicos y de la información que estos contienen, procurando preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad (National Institute of Standards and Technology [NIST], s. f.).

En el contexto actual, la ciberseguridad no se limita únicamente a proteger infraestructura tecnológica. También involucra a los usuarios, quienes pueden convertirse en un punto de riesgo cuando no reconocen señales de amenaza o cuando toman decisiones inseguras frente al uso de sistemas digitales. Esta situación es relevante porque muchas brechas de seguridad siguen relacionadas con el comportamiento humano, la ingeniería social, el *phishing*, las credenciales robadas, la explotación de vulnerabilidades de software y los ataques de *ransomware* (Verizon, 2026).

Desde una perspectiva académica, la ciberseguridad no debe entenderse únicamente como un contenido técnico aislado, sino como una competencia transversal para los estudiantes de áreas informáticas. Su aprendizaje requiere comprender conceptos básicos, identificar amenazas frecuentes y aplicar medidas de protección en escenarios concretos. Por esta razón, la formación universitaria en esta área debe integrar teoría, análisis de casos y práctica guiada.

1.2. Principios fundamentales

La seguridad de la información suele organizarse alrededor de tres principios básicos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad busca que los datos solo puedan ser consultados por usuarios autorizados; la integridad pretende evitar modificaciones no permitidas de la información; y la disponibilidad procura que los sistemas, servicios y datos estén accesibles cuando se los necesita (NIST, s. f.).

Estos principios permiten explicar por qué un incidente digital no afecta únicamente a un sistema aislado, sino que puede interrumpir procesos académicos, administrativos o personales. Por ejemplo, una falla de confidencialidad puede exponer información sensible; una falla de integridad puede alterar datos importantes; y una falla de disponibilidad puede impedir el acceso a servicios necesarios para el funcionamiento de una institución.

En consecuencia, el aprendizaje de ciberseguridad requiere que el estudiante reconozca tanto el funcionamiento de los mecanismos de protección como las posibles consecuencias de una mala decisión. Comprender estos principios permite analizar mejor los escenarios de riesgo y establecer una relación más clara entre la teoría de seguridad y su aplicación práctica.

1.3. Amenazas y vulnerabilidades

Las amenazas digitales son acciones, eventos o condiciones que pueden comprometer la seguridad de un entorno informático. Entre las más frecuentes se encuentran el *phishing*, el *malware*, el *ransomware*, la ingeniería social, el robo de credenciales y la explotación de fallas en sistemas o aplicaciones. Estas amenazas pueden aprovechar tanto debilidades técnicas como errores humanos, por lo que su estudio resulta importante dentro de la formación de estudiantes de informática y sistemas (Verizon, 2026).

Las vulnerabilidades, por su parte, son debilidades presentes en sistemas, configuraciones, procedimientos o hábitos de uso que pueden ser aprovechadas por una amenaza. Una contraseña débil, un equipo desactualizado, permisos excesivos o la falta de verificación de enlaces sospechosos pueden convertirse en puntos de entrada para un ataque. Por esta razón, la formación universitaria debe ir más allá de la definición de conceptos y promover la identificación práctica de riesgos (NIST, s. f.).

Los reportes actuales sobre incidentes de seguridad muestran que muchas brechas siguen relacionadas con factores como credenciales comprometidas, errores humanos, ingeniería social y explotación de vulnerabilidades. El *Data Breach Investigations Report*

de Verizon analiza de forma anual patrones de incidentes y brechas de seguridad, destacando la persistencia de amenazas asociadas al comportamiento del usuario y al aprovechamiento de debilidades técnicas (Verizon, 2026).

En el contexto de este proyecto, las amenazas y vulnerabilidades no se abordan únicamente como definiciones aisladas, sino como situaciones que pueden ser representadas mediante escenarios de aprendizaje. Esto permite que el estudiante relacione conceptos de ciberseguridad con casos prácticos, como reconocer un intento de *phishing*, identificar una mala práctica de seguridad o seleccionar una respuesta adecuada frente a un posible incidente.

1.4. Importancia en la educación superior

En la educación superior, especialmente en carreras de informática y sistemas, la ciberseguridad debe abordarse como una capacidad profesional que articula análisis, toma de decisiones y respuesta ante incidentes. El estudiante no solo necesita saber qué es una amenaza, sino también comprender cómo reaccionar frente a ella, qué medidas aplicar y qué consecuencias pueden derivarse de una acción incorrecta.

Cuando esta formación se desarrolla únicamente de forma teórica, puede producirse una distancia entre el conocimiento conceptual y la aplicación real. Esta situación es especialmente relevante en ciberseguridad, ya que muchas decisiones deben tomarse frente a escenarios dinámicos, donde el usuario debe interpretar señales de riesgo y actuar de forma oportuna.

De ahí que resulten valiosas las estrategias que introducen práctica, simulación y retroalimentación durante el proceso de aprendizaje. En este proyecto, la ciberseguridad se aborda desde una perspectiva formativa, donde el videojuego educativo no constituye el fin principal, sino un medio para representar escenarios de amenaza y fortalecer habilidades prácticas relacionadas con la identificación, análisis y respuesta ante incidentes.

2. Aprendizaje práctico de ciberseguridad

El aprendizaje práctico de ciberseguridad surge de la necesidad de que el estudiante no solo comprenda conceptos, sino que pueda aplicarlos frente a situaciones concretas. Después de reconocer principios como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, así como amenazas y vulnerabilidades frecuentes, resulta necesario analizar cómo esos contenidos pueden trabajarse desde una perspectiva formativa. Por ello, este capí-

tulo aborda las limitaciones del enfoque exclusivamente teórico, el aprendizaje activo, el uso de casos, la práctica guiada y la retroalimentación como elementos relevantes para fortalecer habilidades aplicadas en ciberseguridad.

2.1. Limitaciones del enfoque teórico

La enseñanza de la ciberseguridad puede apoyarse en clases expositivas, lecturas y evaluaciones conceptuales. Estos recursos son importantes porque permiten construir una base inicial de conocimiento; sin embargo, resultan limitados cuando el propósito es desarrollar habilidades aplicadas. Reconocer un intento de *phishing*, interpretar una señal de riesgo o responder ante una situación sospechosa exige análisis, práctica y toma de decisiones, no únicamente memorización de definiciones.

En áreas vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las estrategias de aprendizaje activo han mostrado mejores resultados que la enseñanza centrada únicamente en exposición. Freeman et al. (2014) señalan que el aprendizaje activo incrementa el rendimiento académico y reduce las tasas de reprobación en comparación con clases tradicionales, debido a que involucra al estudiante en actividades, discusión y resolución de problemas. Esta evidencia permite sostener que, en un área aplicada como la ciberseguridad, la teoría debe complementarse con actividades donde el estudiante participe de manera directa.

En ciberseguridad, la distancia entre teoría y práctica puede hacerse evidente cuando el estudiante conoce un concepto, pero no logra aplicarlo frente a un caso concreto. Por ejemplo, puede saber qué es una amenaza digital, pero no necesariamente identificarla en una situación cotidiana. Por esta razón, el proceso formativo debe incorporar actividades que permitan observar, comparar, decidir y corregir.

2.2. Aprendizaje activo

El aprendizaje activo plantea que el estudiante participa directamente en la construcción de su conocimiento mediante actividades, análisis de problemas, discusión de casos y toma de decisiones. A diferencia de un enfoque pasivo, donde el estudiante solo recibe información, este enfoque promueve que el aprendizaje se produzca a través de la participación y la aplicación de conceptos en tareas concretas (Freeman et al., 2014).

En el caso de la ciberseguridad, este enfoque resulta pertinente porque los contenidos están relacionados con situaciones variables y con riesgos que pueden depender del

contexto. Un mismo concepto, como el uso indebido de credenciales o la ingeniería social, puede presentarse de distintas formas. Por ello, el estudiante necesita practicar la interpretación de señales, la evaluación de alternativas y la elección de respuestas adecuadas.

La práctica activa favorece una comprensión más profunda que la simple repetición de definiciones. Cuando el estudiante analiza una situación, identifica elementos de riesgo y elige una acción, desarrolla criterios que pueden ser reutilizados en escenarios similares. Esta forma de aprendizaje permite vincular los conceptos de seguridad con decisiones concretas.

2.3. Aprendizaje basado en casos

El aprendizaje basado en casos permite trabajar con situaciones específicas que representan problemas, decisiones o eventos relacionados con un área de conocimiento. En ciberseguridad, este enfoque es especialmente útil porque muchas amenazas no aparecen como conceptos abstractos, sino como situaciones concretas: un enlace sospechoso, una contraseña débil, un archivo desconocido, una solicitud engañosa o una configuración insegura.

Los casos permiten conectar los fundamentos de la ciberseguridad con problemas reconocibles para el estudiante. Al analizar un caso, no solo se identifica una amenaza o vulnerabilidad, sino que también se revisan sus posibles consecuencias. De esta manera, el estudiante puede comprender por qué una acción aparentemente simple, como abrir un enlace o compartir una credencial, puede comprometer la seguridad de un sistema.

En la formación de ciberseguridad, los escenarios prácticos son relevantes porque permiten representar situaciones de riesgo sin exponer sistemas reales. Vykopal et al. (2021) señalan que los entornos prácticos de entrenamiento permiten ejercitar conceptos y herramientas en condiciones más realistas, aunque también advierten que su preparación y aplicación puede ser compleja cuando se trabaja con grupos numerosos. Por ello, el uso de casos organizados y reutilizables puede apoyar una enseñanza más clara y progresiva.

2.4. Práctica guiada

La práctica guiada consiste en desarrollar actividades aplicadas con algún tipo de orientación, ya sea mediante instrucciones, ejemplos, pistas, retroalimentación o revisión pos-

terior. En ciberseguridad, esta orientación es importante porque el estudiante puede cometer errores durante el aprendizaje, pero esos errores deben ocurrir en un ambiente controlado y sin afectar sistemas reales.

Una actividad práctica sin orientación suficiente puede generar confusión, especialmente cuando el estudiante todavía no domina los conceptos básicos. Por esta razón, la guía durante el proceso permite ordenar la experiencia de aprendizaje y reducir la posibilidad de que el estudiante solo actúe por ensayo y error. En este sentido, la práctica guiada ayuda a vincular los conceptos previamente estudiados con decisiones más razonadas.

La enseñanza práctica de ciberseguridad también presenta dificultades de escala. Vyko-pal et al. (2021) explican que preparar clases prácticas puede requerir esfuerzo considerable, sobre todo cuando se necesitan ambientes de trabajo, tareas específicas, retroalimentación y análisis del aprendizaje. Este aspecto es relevante en contextos universitarios con grupos grandes, donde el seguimiento individual puede ser limitado.

2.5. Retroalimentación en el aprendizaje

La retroalimentación es un componente central del aprendizaje porque permite que el estudiante comprenda el efecto de sus acciones y corrija errores durante el proceso. Hattie y Timperley (2007) explican que una retroalimentación efectiva ayuda a responder tres preguntas: hacia dónde se dirige el estudiante, cómo está avanzando y qué necesita hacer después. En ciberseguridad, estas preguntas son útiles porque muchas decisiones requieren ajuste, revisión y mejora.

En una actividad práctica, la retroalimentación no debería limitarse a indicar si una respuesta es correcta o incorrecta. También puede explicar por qué una decisión fue riesgosa, qué señal debió observarse o qué alternativa habría sido más adecuada. De esta manera, el estudiante no solo recibe una calificación, sino una orientación para mejorar su criterio ante situaciones similares.

La retroalimentación inmediata resulta especialmente valiosa cuando el estudiante enfrenta ejercicios vinculados con amenazas digitales, porque permite corregir errores antes de que se consoliden malas prácticas. Si el estudiante recibe una explicación poco después de actuar, puede relacionar de manera más clara su decisión con la consecuencia generada.

3. Definición de términos

- **Ciberseguridad:** conjunto de prácticas orientadas a proteger sistemas, redes, dispositivos e información frente a amenazas digitales.
- **Amenaza digital:** evento o acción que puede comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de un sistema.
- **Vulnerabilidad:** debilidad técnica, humana u organizacional que puede ser aprovechada por una amenaza.
- **Gamificación:** uso de elementos de juego en contextos no lúdicos con fines de motivación y apoyo al aprendizaje.
- **Juego serio:** aplicación interactiva diseñada principalmente para enseñar, entrenar o concientizar.
- **Retroalimentación inmediata:** respuesta que recibe el usuario después de una acción, indicando aciertos, errores o consecuencias.

4. Referencias

- National Institute of Standards and Technology. (s. f.). *Cybersecurity*. Computer Security Resource Center Glossary. <https://csrc.nist.gov/glossary/term/cybersecurity>
- National Institute of Standards and Technology. (s. f.). *Confidentiality*. Computer Security Resource Center Glossary. <https://csrc.nist.gov/glossary/term/confidentiality>
- National Institute of Standards and Technology. (s. f.). *Integrity*. Computer Security Resource Center Glossary. <https://csrc.nist.gov/glossary/term/integrity>
- National Institute of Standards and Technology. (s. f.). *Availability*. Computer Security Resource Center Glossary. <https://csrc.nist.gov/glossary/term/availability>
- Verizon. (2026). *2026 Data Breach Investigations Report*. <https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/>
- Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(23), 8410–8415. <https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111>
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112. <https://doi.org/10.3102/003465430298487>
- Seda, P., Vykopal, J., Švábenský, V., & Čeleda, P. (2022). *Reinforcing cybersecurity hands-on training with adaptive learning*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2201.01574>
- Vykopal, J., Čeleda, P., Seda, P., Švábenský, V., & Tovarňák, D. (2021). *Scalable learning environments for teaching cybersecurity hands-on*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2110.10004>